

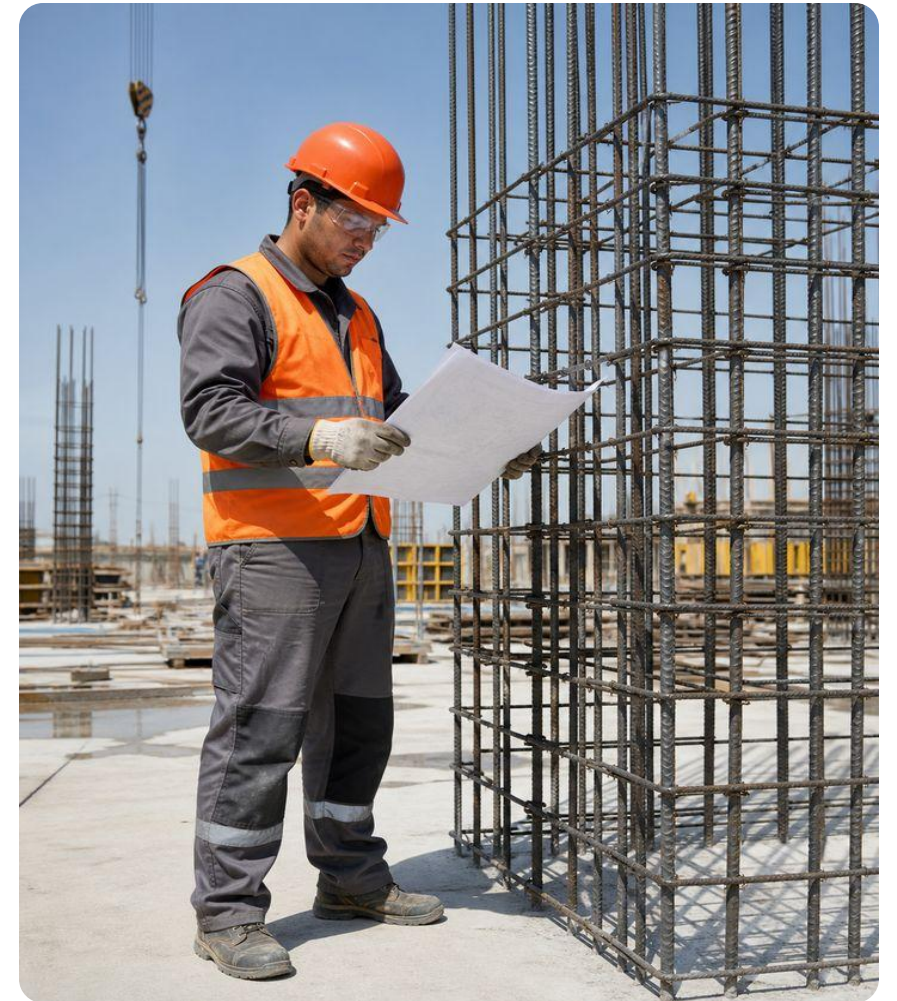


УЧЕБНЫЙ КУРС

# Арматурщик

Технология, качество и безопасное  
выполнение арматурных работ

Учебный курс для рабочих и линейного персонала





## После курса работник сможет

- 01 — Подготовить материал, инструмент и рабочую зону по проекту и заданию.
- 02 — Безопасно выполнить правку, резку, гибку, вязку и сборку каркаса.
- 03 — Различать способы соединения и не подменять проектное решение.
- 04 — Проверить качество, распознать опасное условие и остановить работу.

**Арматура работает  
в конструкции только  
при точном положении  
и надёжном  
соединении.**



# Логика курса

- 01 ——— Материалы, проект и подготовка.
- 02 ——— Технологическая последовательность.
- 03 ——— Соединения и установка каркаса.
- 04 ——— Контроль качества и типовые дефекты.
- 05 ——— Риски, СИЗ и условия остановки.

КУРС

5

СМЫСЛОВЫХ  
блоков



# 01

---

## Задание, материал и подготовка

До обработки нужно понять проект, организовать перемещение и исключить самовольные замены.





# | Арматура формирует силовую схему

- Арматурщик заготавливает, собирает и устанавливает элементы усиления железобетонных конструкций.
- Работа связана с проектными размерами, положением стержней, соединениями и защитным слоем.
- Изменение диаметра, шага, формы или способа соединения выполняют только по согласованному решению.
- Готовность каркаса подтверждается контролем до бетонирования.

**Скрытая  
после бетониров  
ания ошибка  
должна быть  
выявлена  
заранее.**



# Сложность работ растёт вместе с разрядом

- 2–3-й разряды: простая подготовка, правка, резка, вязка и помощь при сборке.
- 4–5-й разряды: сложные каркасы, установка, соединения и чтение рабочих схем.
- 6–7-й разряды: особо сложные пространственные каркасы и ответственные конструкции.
- Фактическое поручение зависит от квалификации, допуска и технологии на объекте.

**Разряд  
подтверждает  
компетенцию,  
но не заменяет  
проект  
и инструктаж.**

# Материал идентифицируют до обработки

- Проверяют маркировку партии, диаметр, профиль, состояние поверхности и документы поставки.
- Стержни, сетки, проволоку, фиксаторы и соединительные элементы хранят отдельно и устойчиво.
- Сильную коррозию, загрязнение, деформацию и несоответствие проекту фиксируют до работы.
- Неподтверждённую замену материала не используют.



**Марка и диаметр определяются проектом, а не наличием на складе.**



# Проект задаёт форму и положение каркаса

- До начала уточняют чертёж, спецификацию, монтажную схему, последовательность и контрольные точки.
- Разметку выполняют от установленной базы, проверяя единицы измерения и привязки.
- Неясный узел, конфликт размеров или отсутствующий элемент передают руководителю.
- Рабочее место готовят под конкретные операции и безопасное перемещение заготовок.



**Сомнение в чертеже решают до резки и гибки.**

# Складирование исключает скатывание

- Пакеты размещают на устойчивых подкладках с упорами и сохраняют маркировку.
- Проходы, подъезд, места строповки и зоны работы механизмов оставляют свободными.
- Ручное перемещение планируют по массе, длине и числу работников; длинный стержень несут согласованно.
- Под поднятым пакетом и между грузом и неподвижным предметом не находятся.



До подъёма определите маршрут, команду и безопасное место укладки.

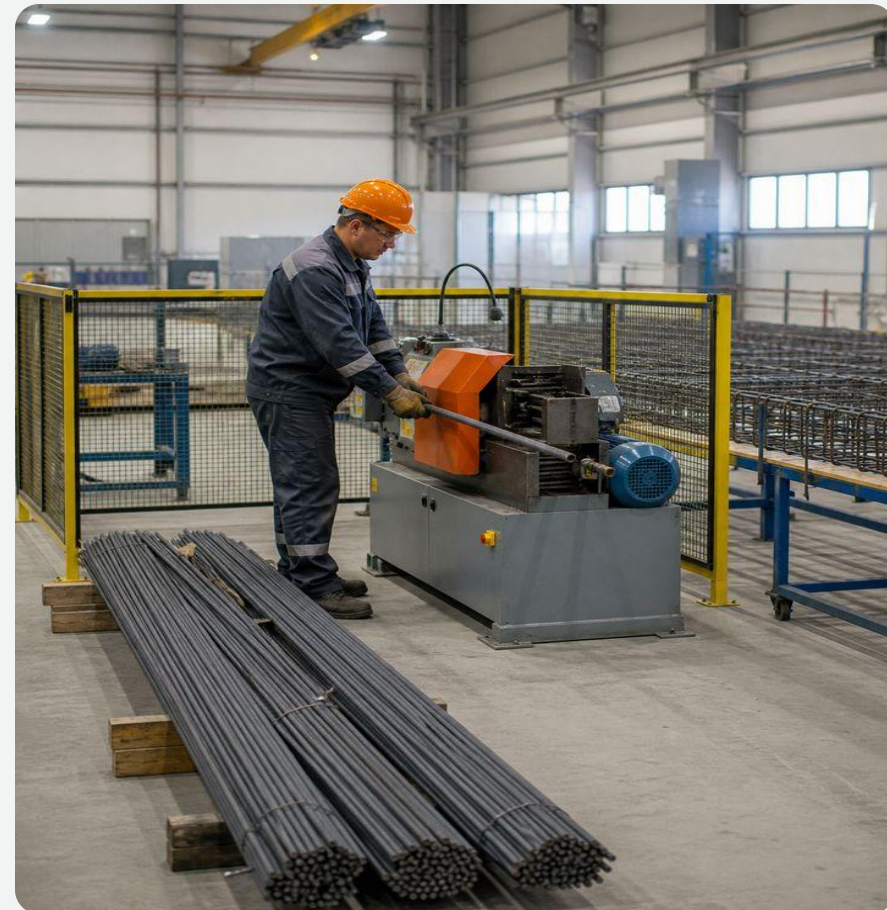


# 02

---

## Заготовка и сборка

Технологическая последовательность сохраняет размеры, качество и контроль опасной энергии.





# Правка и очистка предшествуют разметке

1

## Осмотреть

Определить деформацию, загрязнение и состояние поверхности.

2

## Закрепить

Установить материал и защитные устройства оборудования.

3

## Выправить

Работать штатным способом без рывков и нахождения в линии натяжения.

4

## Проверить

Сверить прямолинейность и пригодность к дальнейшей операции.

**Ручная правка длинного стержня без устойчивой опоры опасна.**



# Измерение и резка идут от одной базы

- Разметку сверяют со спецификацией и учитывают форму детали после гибки.
- Заготовку фиксируют; зона отлёта отрезка и искр освобождается от людей и горючих материалов.
- Оснастка соответствует диаметру, материалу и допустимым параметрам оборудования.
- Измеренный элемент после резки идентифицируют, чтобы исключить смешение.



**Повторная проверка размера дешевле и безопаснее переделки каркаса.**

# Гибка выполняется штатным оборудованием

- Проверьте упоры, привод, ограждения и рабочую зону гибочного оборудования.
- Стержень укладывают по схеме, не удерживая рукой рядом с подвижным органом.
- Радиус, угол и направление гибки задаются проектом и технологией.
- Исправление готовой детали повторной гибкой допускается только по согласованной технологии.



**Находиться в плоскости возможного выброса стержня нельзя.**



# Каркас собирают от устойчивой основы

1

## Разложить

Подготовить элементы по маркировке и порядку сборки.

2

## Зафиксировать

Установить шаблоны, упоры и временные связи.

3

## Соединить

Выполнить предусмотренную вязку или другое проектное соединение.

4

## Проверить

Сверить геометрию, устойчивость и готовность к перемещению.

**Пространственный каркас не отпускают до временной фиксации.**



# Вязка сохраняет проектное положение

- Проволоку и способ узла выбирают по технологической карте и назначению соединения.
- Стержни фиксируют до затяжки, чтобы исключить защемление пальцев и смещение.
- Концы проволоки загибают внутрь и не оставляют в зоне прохода или контакта.
- Качество оценивают по устойчивости узла и сохранению проектной геометрии.



**Лишняя затяжка не компенсирует неправильное положение стержня.**



# | Проволока и инструмент: острые риски

- Отрезанные концы сразу убирают в тару, не оставляют на настиле или в каркасе.
- Крюк, клещи или механизированный инструмент проверяют до работы.
- Кисть держат вне линии возможного срыва; не тянут проволоку на себя рывком.
- Защита рук применяется там, где она не создаёт риск захвата движущимися частями.

**Острый конец проволоки должен быть контролируем от резки до утилизации.**

# | Сварка требует проекта и допуска

- Свариваемость материала, тип шва и подготовка определяются проектом и технологией.
- Работу выполняет допущенный сварщик с исправным оборудованием и защитой зоны.
- Огневые риски контролируют нарядом-допуском там, где он требуется.
- Качество соединения проверяют установленным методом, а дефект не маскируют дополнительным металлом.



**Вязка и сварка не являются свободно взаимозаменяемыми.**



# Муфты применяют как проектную систему

- Тип муфты, подготовка концов и допуски определяются проектом и инструкцией изготовителя.
- Резьбовые, обжимные и иные механические решения не подменяют друг друга.
- Перед соединением проверяют чистоту, геометрию и маркировку компонентов.
- Затяжку, обжатие и контроль выполняют предусмотренным инструментом и методом.



**Соединение считается готовым после контроля, а не после визуального совпадения деталей.**

# Каркас фиксируют до бетонирования

- Согласуйте строповку, точки подъёма, команды и безопасное положение работников.
- После установки закрепите каркас, фиксаторы и временные связи от смещения и опрокидывания.
- Не допускайте нахождения людей под грузом и в зоне защемления.
- Перед бетонированием подтвердите геометрию, устойчивость и доступность проектных элементов.



**Освобождать грузозахватные средства можно только после устойчивой фиксации.**



# Защитный слой задаётся проектом

- Положение арматуры обеспечивают предусмотренными фиксаторами и опорами.
- Универсальное значение защитного слоя не применяют ко всем конструкциям.
- Перед бетонированием проверяют расстояния, устойчивость и отсутствие смещения фиксаторов.
- Самодельные случайные подкладки используют только если они предусмотрены технологией.

**Размеры  
защитного слоя  
и шага берут  
из конкретного  
проекта.**

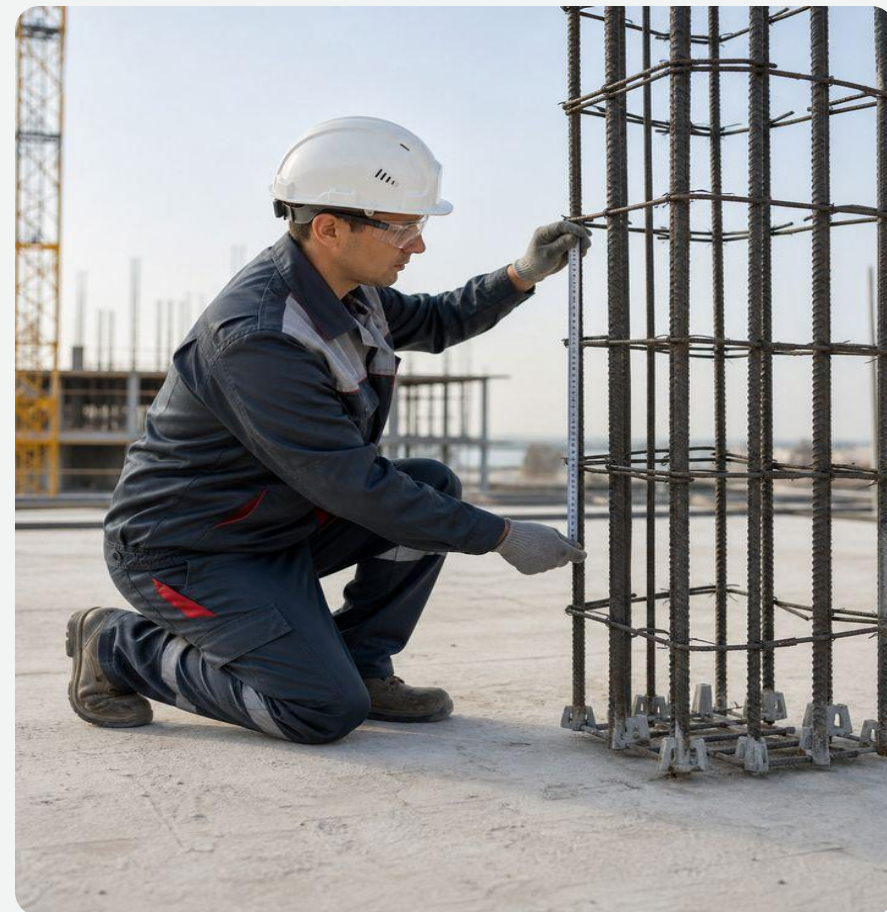


# 03

---

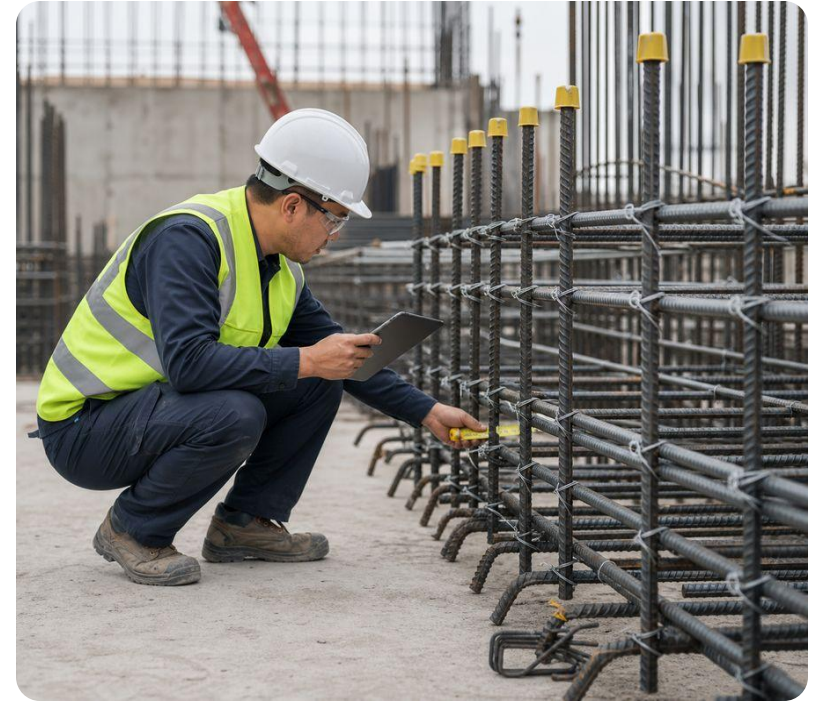
## Качество и безопасность

Контроль качества одновременно предотвращает конструктивные дефекты и опасные переделки.



# Контроль выполняют до скрытия работ

- Сверяют тип, количество, положение и маркировку элементов с проектом.
- Проверяют размеры, геометрию, соединения, фиксаторы и временные связи.
- Контролируют чистоту арматуры и готовность к бетонированию.
- Несоответствия фиксируют и устраняют по согласованному решению.



**Фото или запись контроля не заменяет фактическую проверку каркаса.**



## Типовые дефекты имеют конкретные причины

### РИСК / ИСТОЧНИК

### ПОСЛЕДСТВИЕ

### МЕРА КОНТРОЛЯ

**Смещение стержней**

Слабая фиксация или удар при монтаже

Восстановить положение по проекту и усилить фиксацию

**Неполное соединение**

Нарушена технология вязки, сварки или муфты

Остановить приёмку и выполнить утверждённое исправление

**Недостаточная устойчивость**

Нет связей или опор

Не поднимать и не бетонировать до закрепления

**Острые выступы**

Не защищены концы и проволока

Оградить, обозначить и установить защиту

**Дефект не исправляют способом, который сам не предусмотрен проектом.**



# | Сложные работы планируют отдельно

- Крупные пространственные каркасы, стеснённые зоны и нестандартные узлы оценивают заранее.
- Назначают последовательность сборки, временную устойчивость и безопасный доступ.
- Подъём, сварку, работу на высоте и взаимодействие бригад увязывают в общем плане.
- Изменение условий приводит к повторной оценке риска.

**Чем сложнее  
каркас, тем  
важнее  
временная  
устойчивость  
на каждом этапе.**



# Основные риски меняются по операции

## РИСК / ИСТОЧНИК

## ПОСЛЕДСТВИЕ

## МЕРА КОНТРОЛЯ

**Резка и гибка**

Отлёт, захват, выброс стержня

Ограждение, фиксация, безопасная зона

**Сварка**

Ожог, дым, пожар, поражение током

Допуск, вентиляция, защита, контроль огневых работ

**Подъём**

Падение груза и заземление

План строповки, сигнальщик, запрет зоны

**Установка**

Падение с высоты, потеря устойчивости

Коллективная защита, связи, безопасный доступ

**Один комплект мер не покрывает все этапы арматурных работ.**

# Инструмент проверяют перед каждой сменой

- У ручного инструмента проверяют рукоятки, режущие кромки и соответствие операции.
- У электроинструмента — корпус, кабель, выключатель, ограждение и оснастку.
- Регулировку, очистку и смену оснастки выполняют после отключения энергии.
- Неисправный инструмент выводят из применения и сообщают ответственному лицу.



**Исправность подтверждают осмотром и предусмотренной проверкой, а не пробным риском.**

# Высота и подъём требуют общей координации

- Безопасный доступ и коллективная защита организуются до подъёма работника.
- Рабочий не находится под грузом и не направляет подвешенный каркас руками из опасной зоны.
- Команды подаёт назначенное лицо; связь и сигналы согласуются до операции.
- Инструмент и мелкие детали закрепляют от падения.



**Монтажник и машинист должны понимать одну последовательность и одни сигналы.**



# Выступающие концы защищают немедленно

- Опасные концы ограждают, обозначают или закрывают предусмотренной защитой.
- Проходы не прокладывают через зоны торчащей арматуры и остатков проволоки.
- Руки защищают от порезов, а положение тела — от заземления между элементами.
- При перемещении длинных стержней сохраняют дистанцию и согласованные команды.



**Защитный колпачок не заменяет ограждение там, где возможно падение на арматуру.**

# СИЗ дополняют технические меры

- Каска, защитная обувь и одежда соответствуют условиям площадки.
- Защита глаз и лица нужна при резке, шлифовании, натяжении и сварке.
- Перчатки выбирают под проволоку, острые кромки и работу с инструментом.
- Для высоты и сварки применяют специализированные системы и СИЗ по оценке риска.



**СИЗ не делают безопасной работу без ограждения, фиксации и допуска.**



## Работу останавливают при изменении условий



- Проект или узел непонятен, материал не идентифицирован либо обнаружено несоответствие.
- Нет ограждения, устойчивой опоры, временных связей или безопасного доступа.
- Инструмент, оснастка, сварочное или подъёмное оборудование неисправны.
- Люди находятся в опасной зоне, связь потеряна или погода мешает безопасной работе.

**Остановить — оградить — сообщить — возобновить после разрешения.**



# Итоговый чек-лист арматурщика

- ✓ Проект, материал и последовательность понятны.
- ✓ Зона работ, складирование и маршрут перемещения безопасны.
- ✓ Инструмент, оборудование и оснастка исправны.
- ✓ Каркас устойчив, соединения и положение проверены до бетонирования.
- ✓ При угрозе, неисправности или несоответствии работа остановлена.

**Нажмите «Начать тест»**

Актуализировано:  
21.08.2026